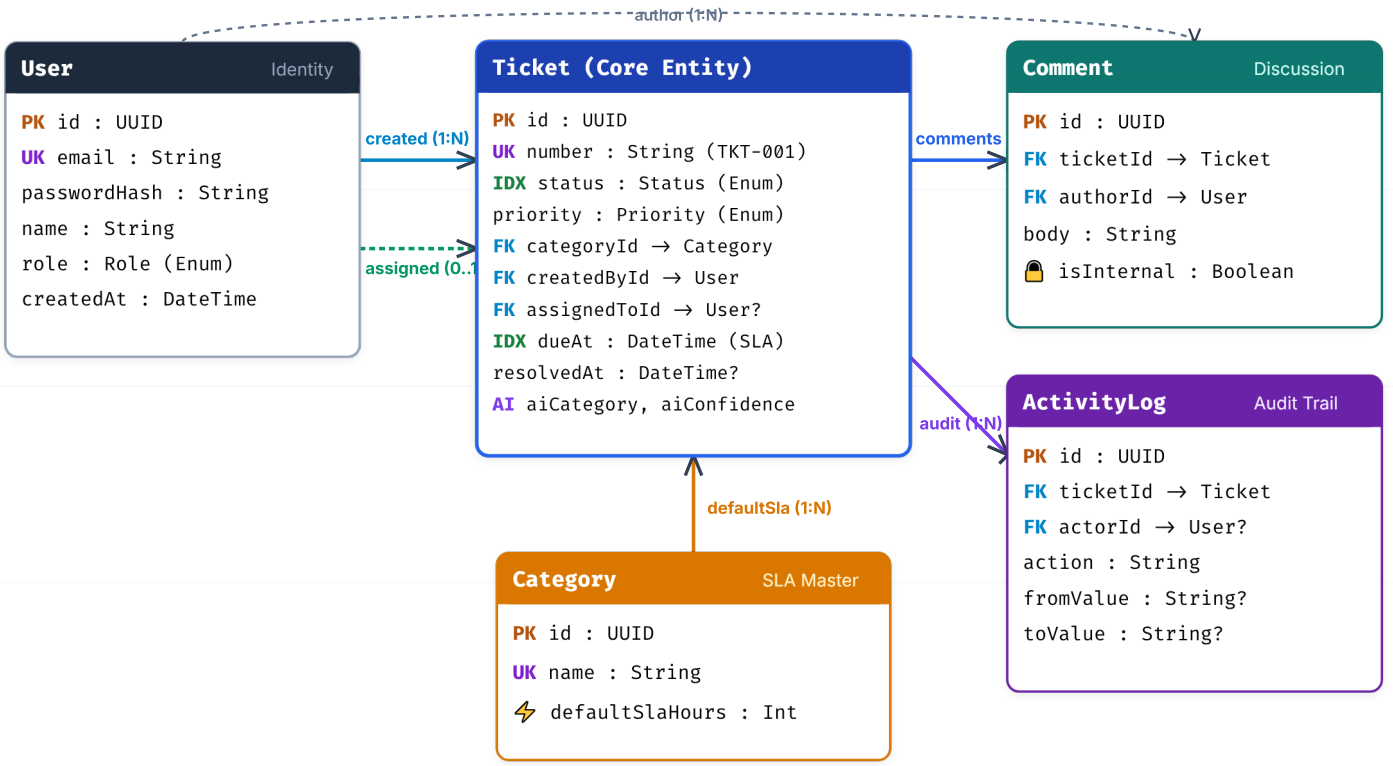
DeskFlow Database Architecture & ERD

Relational Schema, Foreign Keys, B-Tree Indexes & SLA Performance Blueprint

NT Tech Innovation
Level 7D, Silicon Tower, Rajshahi

RDBMS ENGINE	ORM / ADAPTER	NORMALIZATION	MODELS & ENUMS
PostgreSQL 16+	Prisma 7 (@prisma/adapter-pg)	Third Normal Form (3NF)	5 Models, 3 Enums, FSM

Entity Relationship Diagram (ERD) — সম্পূর্ণ রিলেশনাল নকশা



টিকিট লাইফসাইকেলের অনুমোদিত স্টেট রূপান্তর (Finite State Machine):

`OPEN` → `IN_PROGRESS` → `RESOLVED (Public reply required)` → `CLOSED (Terminal State)`

২ Database Schema & Data Dictionary (বিস্তারিত ফিল্ড স্পেসিফিকেশন)

`tickets` — কোর হেল্পডেস্ক টিকিট মাস্টার রেকর্ড

CORE ENTITY

COLUMN NAME	TYPE	CONSTRAINTS / DEFAULT	DESCRIPTION & BUSINESS PURPOSE
PK `id`	`UUID`	@default(uuid())	সার্বজনীন প্রাইমারি কী (Unique Immutable ID)
UK `number`	`VARCHAR(30)`	@unique	ট্র্যাকিং আইডি (যেমন: `TKT-0001`) — P2002 রিট্রাই লুপ দ্বারা কলিশন মুক্ত
`subject`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	টিকিটের শিরোনাম (Zod ভ্যালিডেশন: 3 to 255 chars)
`description`	`TEXT`	NOT NULL	গ্রাহকের বিস্তারিত বিবরণী (Zod: 10 to 5000 chars)
IDX `status`	`Status (Enum)`	@default(OPEN)	স্টেট মেশিন: `OPEN`, `IN_PROGRESS`, `RESOLVED`, `CLOSED`
`priority`	`Priority (Enum)`	@default(MEDIUM)	গুরুত্ব লেভেল: `LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `URGENT`
FK `categoryId`	`UUID`	FK → Category.id	টিকিটের ক্যাটাগরি আইডি (যেখান থেকে SLA নির্ধারণ করা হয়)
FK `createdById`	`UUID`	FK → User.id	যে ইউজার/কাস্টমার টিকিটটি তৈরি করেছেন
FK IDX `assignedToId`	`UUID`	Nullable (FK → User.id)	যে এজেন্টের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত (স্মার্ট লোড ব্যালেন্সিংয়ে ইনডেক্সড)
IDX `dueAt`	`TIMESTAMP (UTC)`	NOT NULL	সার্ভার ক্লক নির্ধারিত SLA ডেডলাইন (B-Tree ওভারডিউ রেঞ্জ স্ক্যান)
`resolvedAt`	`TIMESTAMP (UTC)`	Nullable	টিকিট সমাধানের প্রকৃত সময় (Quality Audit মেট্রিক্স)
`aiCategory`	`VARCHAR(80)`	Nullable	ইনকামিং টেক্সট অ্যানালাইসিস করে AI মডেলের দেওয়া ক্যাটাগরি
`aiConfidence`	`FLOAT`	Nullable	AI মডেলের কনফিডেন্স স্কোর (০.০ থেকে ১.০)
`aiAccepted`	`BOOLEAN`	Nullable	কাস্টমার AI-এর ক্যাটাগরি মেনে নিয়েছে কি না (AI Triage Auditing)

`users` — অথেন্টিকেশন, রোল ও একাউন্ট ম্যানেজমেন্ট

IDENTITY

COLUMN NAME	TYPE	CONSTRAINTS / DEFAULT	DESCRIPTION & BUSINESS PURPOSE
PK `id`	`UUID`	@default(uuid())	ইউজারের ইউনিক আইডি (JWT সেশনের 'sub' ক্লেইমে সংরক্ষিত)
UK `email`	`VARCHAR(254)`	@unique	লগইন ইমেইল (ডুপ্লিকেট রোধে B-Tree Unique Index)
`passwordHash`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	bcrypt-হ্যাশড পাসওয়ার্ড (প্লেইন টেক্সট ডাটাবেজে কখনো যায় না)
`name`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL	ব্যবহারকারীর নাম (UI অবতার ও কমেন্ট লগে প্রদর্শিত)
`role`	`Role (Enum)`	@default(AGENT)	অ্যাক্সেস কন্ট্রোল রোল: `AGENT` (সাপোর্ট স্টাফ), `ADMIN`

`categories` — ডাটা-ড্রাইভেন SLA কনফিগারেশন মাস্টার

DATA-DRIVEN SLA

COLUMN NAME	TYPE	CONSTRAINTS	DESCRIPTION & BUSINESS PURPOSE
PK `id`	`UUID`	@default(uuid())	ক্যাটাগরি প্রাইমারি কী
UK `name`	`VARCHAR(80)`	@unique	ক্যাটাগরির নাম: Billing, Technical, Account, Feature Request, Other
`defaultSlaHours`	`INTEGER`	NOT NULL	সমাধানের অনুমোদিত সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টায়)। কোডে হার্ডকোড মুক্ত

`comments` — গ্রাহক আলোচনা ও অভ্যন্তরীণ সাপোর্ট নোটস

DISCUSSION

COLUMN NAME	TYPE	CONSTRAINTS	DESCRIPTION & BUSINESS PURPOSE
PK `id`	UUID	@default(uuid())	কমেন্ট প্রাইমারি কী
FK IDX `ticketId`	UUID	FK → Ticket.id (ON DELETE CASCADE)	যে টিকিটের কমেন্ট। টিকিট মুছলে কমেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিলিট হবে
FK `authorId`	UUID	FK → User.id	কমেন্ট প্রদানকারী ইউজার বা এজেন্টের আইডি
`body`	TEXT	NOT NULL	কমেন্টের মূল বক্তব্য বা সমাধান বিবরণ (Zod: 1 to 5000 chars)
`isInternal`	BOOLEAN	@default(false)	**পাবলিক বনাম ইন্টারনাল:** false = গ্রাহক দেখতে পায়, true = ইন্টারনাল নোট (কাস্টমার থেকে গোপন)

`activity_logs` — অপরিবর্তনীয় অডিট ট্রেইল (Immutable Audit History)

COMPLIANCE

COLUMN NAME	TYPE	CONSTRAINTS	DESCRIPTION & BUSINESS PURPOSE
PK `id`	UUID	@default(uuid())	অ্যাক্টিভিটি প্রাইমারি কী
FK IDX `ticketId`	UUID	FK → Ticket.id (ON DELETE CASCADE)	যে টিকিটের ওপর ইভেন্টটি ঘটেছে
FK `actorId`	UUID	Nullable (FK → User.id)	যিনি পরিবর্তনটি ঘটিয়েছেন (সিস্টেম ইভেন্টের ক্ষেত্রে Nullable)
`action`	VARCHAR(50)	NOT NULL	ইভেন্ট টাইপ: `TICKET_CREATED`, `STATUS_CHANGED`, `COMMENT_ADDED`
`fromValue / toValue`	VARCHAR(50)	Nullable	পরিবর্তনের পূর্বের ও পরের মান (যেমন: "OPEN" ➔ "IN_PROGRESS")

৩ Architecture Defense & Interview Q&A (বোর্ডে উপস্থাপনের মূল যুক্তি)

🎯 ১. কেন 'createdById' ও 'assignedToId' আলাদা?

কাস্টমার টিকিট ওপেন করে, কিন্তু সাপোর্ট টিমের একজন এজেন্ট সমাধান করে। একই টেবিলে দুটি পৃথক ফরেন কী রিলেশন থাকায় ডেটা ডুপ্লিকেশন এড়িয়ে ৩য় নরমাল ফর্ম (3NF) সম্পূর্ণ বজায় থাকে।

⚡ ২. ডাটা-ড্রাইভেন SLA আর্কিটেকচার

SLA সময়সীমা কোডে হার্ডকোড না করে ক্যাটাগরিতে `defaultSlaHours` ফিল্ডে রাখা হয়েছে। ব্যবসা প্রসারের সাথে সাথে ডাটাবেজ আপডেট করলেই নতুন সব টিকিটে পরিবর্তিত ডেডলাইন কার্যকর হয়।

🔍 ৩. ডাটাবেজ ইনডেক্সিং অপ্টিমাইজেশন (B-Tree)

- `@@index([status])`: ড্যাশবোর্ড কাউন্টে Full Table Scan রোধ করে।
- `@@index([dueAt])`: ওভারডিউ কোয়েরিতে (`dueAt < NOW()`) দ্রুত রেঞ্জ স্ক্যান চালায়।
- `@@index([assignedToId])`: এজেন্টের পেন্ডিং কাজের চাপ দ্রুত বের করে।

🔒 ৪. রেজোলিউশন গার্ড ও স্টেট মেশিন (FSM)

গ্রাহককে সমাধান না জানিয়ে এজেন্ট যাতে অলসতাবশত টিকিট সলভ করতে না পারে, সেজন্য অন্তত ১টি পাবলিক রিপ্লাই (`isInternal: false`) বাধ্যতামূলক। আর `CLOSED` হলো টার্মিনাল স্টেট।